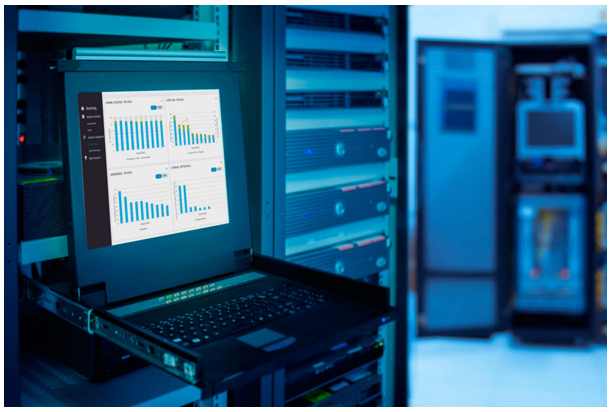
Fundamentos de Sistemas de Informação

Aula 9 - Softwares para a Web, integração empresarial

INTRODUÇÃO



Nesta aula, iremos apresentar os Softwares para a web e integração empresarial, e como administrar os Recursos de Hardware e Software.

OBJETIVOS

Conhecer as características básicas do JAVA, HTML e sua aplicabilidade nos sistemas de informação.

Entender a necessidade de integração dos componentes de software dos sistemas de informação.

Entender a necessidade de administrar, de modo eficiente, os recursos de hardware e software dos sistemas de informação.

Compreender por que o planejamento de capacidade é fundamental no dimensionamento de uso desses recursos.

Identificar os principais custos desses recursos.

O primeiro entendimento importante para compreensão dos softwares que atuam no contexto da internet é a sua divisão, conforme local em que executam.

Eles são divididos em: *softwares frontend e softwares de background*.

Softwares frontend

São os *softwares* executados pelo usuário, ou pelo cliente.
São executados pelo navegador (ou *browser*).

Softwares de background

São os *softwares* que são executados por quem provê o serviço da internet, ou seja, pelo servidor (equipamento ou conjunto de equipamentos que provê o serviço).

Fonte da Imagem:

Uma página da Web (*Webpage*, ou site, ou *Website*) é uma fonte de informações que é adequada à *World Wide Web* e que pode ser acessada por um navegador Web (ou *browser*). Isso quer dizer que ela é um documento feito para atender aos requisitos da rede mundial de computadores e capaz de ser visualizada a partir de um programa específico

para esse fim.

Fonte da Imagem:

As páginas Web ou estão localizadas em um computador local ou em um remoto e são disponibilizadas através de um servidor Web. O acesso a elas pode ser restringido a redes locais, apenas ao próprio computador ou, ainda, elas podem ser publicadas na Internet.

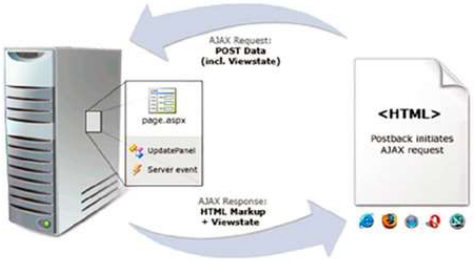
A requisição e o acesso às páginas Web é feito através do protocolo HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*, ou Protocolo de transferência de hipertexto).

Vídeo.

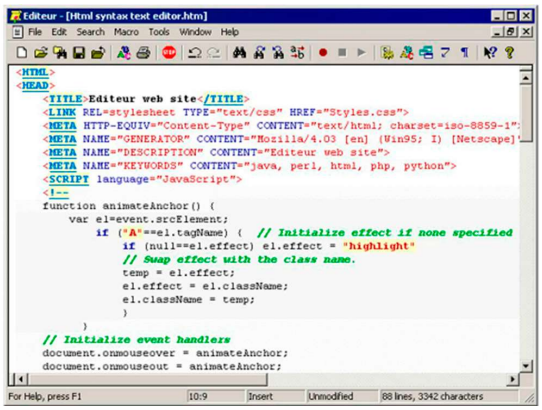
A figura ao lado ilustra os conceitos de **aplicativos cliente e de servidor**.

Temos, do lado direito, a página HTML sendo executada na máquina do cliente (usuário do serviço Web) e, do lado esquerdo, a aplicação rodando no servidor.

Repare, a seguir, que abaixo da página HTML estão ícones dos principais navegadores de internet usados no mercado.



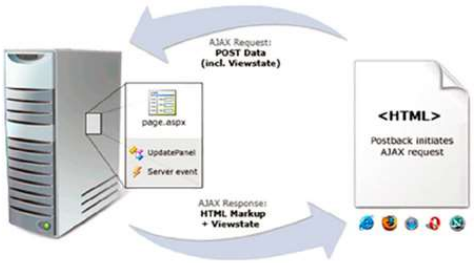
A figura abaixo ilustra um pedaço de código em HTML.



HTML (HYPERTEXT MARKUP LANGUAGE)

Originalmente, as páginas Web eram arquivos estáticos de texto. Atualmente, é comum encontrarmos páginas que geram dinamicamente os arquivos (x)HTML de acordo com a requisição do navegador (observe a figura ao lado).

Existem, ainda, maneiras de obtermos comportamento dinâmico pelo lado do cliente (navegador) por meio de implementações de Ajax, por exemplo.



As páginas Web utilizam HTML para fazer a formatação dos dados a serem exibidos. É importante notar que HTML não é uma linguagem de programação, mas sim de formatação. Isso guarda diferenças fundamentais entre HTML e, por exemplo, *JavaScript*, uma vez que a primeira limita-se apenas a mudar a maneira como os dados são dispostos na tela.

As imagens exibidas pelas páginas são armazenadas em arquivos, em separado, nos servidores Web. Cabe ao navegador a tarefa de trazer a imagem do servidor e exibi-la na página.

JAVA

Java é uma linguagem de programação (desenvolvida por uma pequena equipe de pessoas na *Sun Microsystems*) que, inicialmente, foi criada com o objetivo de integrar equipamentos eletrodomésticos, mas que tornou-se popular por seu uso na internet.

Hoje em dia, vemos aplicações escritas em Java rodando em navegadores Web, *mainframe*, celulares, palmtops e em sistemas operacionais. É uma referência em linguagem de programação no contexto de desenvolvimento de *software*.

As principais características da linguagem Java são:

Concebida para desenvolver *software* orientado ao objetivo. Assim, implementa todas as características e funcionalidades da orientação ao objeto, tais como: conceito de classe, herança e todos os tipos de polimorfismo.

Portabilidade, ou seja, devido a sua concepção, Java permite que uma aplicação desenvolvida em ambiente Linux, por exemplo, possa ser executada em máquinas com ambiente *Windows*.
Tal portabilidade pode ser não só no sistema operacional, mas também em diferentes plataformas de *hardware*.
Tal característica foi a que possibilitou o seu rápido crescimento, com a expansão da internet, pois sabe-se que, no ambiente Web, há uma diversidade de equipamentos e sistemas operacionais atuando como servidores.

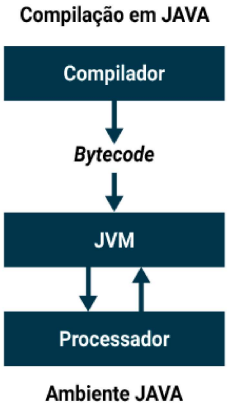
Facilita o desenvolvimento de aplicações em rede, disponibilizando recursos que cooperem com protocolos TCP/IP, HTTP e FTP, por exemplo.

Suporta aplicações concorrentes, como implementação de *multithreads* e monitores.

A tão falada portabilidade conseguida pela linguagem Java para as aplicações que nela forem escritas deve-se ao fato de que o compilador Java não gera instruções específicas a uma plataforma (conjunto de tecnologias de hardware e sistema operacional), mas um programa em um código intermediário, denominado *bytecode*, que pode ser descrito como uma linguagem de máquina destinada a um processador virtual (que não existe fisicamente).

Dessa forma, tendo uma JVM (*Java Virtual Machine*) para a respectiva plataforma, o programa escrito em Java pode ser executado.

A imagem ao lado mostra o processo de compilação e execução da linguagem Java.



Atenção
, Uma vez que os programas Java são transmitidos como *bytecodes*, eles podem rodar em qualquer computador sem necessitar de uma nova compilação, independentemente da plataforma na qual será executado. Programas Java sempre são carregados no computador cliente e nele executado.

Há dois tipos básicos de programas escritos em Java: aplicativos e *Applets*.

Esses são programas especialmente confeccionados para executarem dentro de uma página HTML. Ao abrir uma página HTML que contenha um *Applet* Java, esta é automaticamente descarregada para o computador local (cliente) e executada.

Os *Applets* são programas seguros e não transmitem vírus.

SOFTWARES PARA INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL

As tecnologias surgidas com a internet crescem numa velocidade incrível, pois as empresas estão maravilhadas com as possibilidades de integração entre matriz e filiais, clientes, parceiros e fornecedores. Com isso, as redes corporativas das empresas passam a incorporar a estrutura da internet e surge a necessidade de integração das aplicações das corporações, num ambiente distribuído.

Como exemplos de implementação, no Brasil, de aplicações distribuídas destacam-se:

Tudo isso devido aos interesses das empresas preocupadas e motivadas por expandir seus negócios via Internet.

Vídeo.

Esse ambiente heterogêneo, com hardwares e softwares diversos, é cada vez mais atrativo, devido às vantagens como interatividade, rapidez e, em especial, diminuição de custos nas transações.

Para integrar os diversos softwares neste contexto, surgiram modelos de componentes, chamados *middleware*.

Middleware : O *middleware* é a camada de software que fornece o suporte às interações entre as diferentes partes das aplicações distribuídas, utilizando uma infraestrutura de computação e comunicação.

CORBA: *Common Object Request Broker Architecture*: do consórcio OMG (*ObjectManagement Group*).

Java/RMI: *Java Remote Method Invocation* da Sun Microsystems.

DCOM: *Distributed Component Object Model* que é a extensão do COM (*Component Object Model*) da Microsoft.

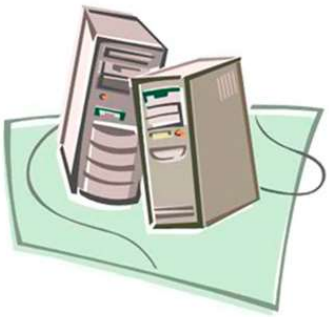
SERVIÇOS WEB E ARQUITETURA ORIENTADA A SERVIÇOS

Um Web Service compreende a disponibilização de um serviço, pela internet, que utilize o sistema de mensagens padrão XML, e que não está ligado a nenhum sistema operacional ou linguagem de programação (interoperabilidade). Podemos conceituar os Web Services como um tipo de arquitetura funcionando através de protocolos abertos (HTTP e SOAP) e respondendo requisições HTTP vindas de qualquer ponto e plataforma conectada na internet.

Web Services é a tecnologia ideal para comunicação entre sistemas, sendo muito usada em aplicações B2B.

A comunicação entre os sistemas é padronizada, independentemente da plataforma e da linguagem de programação.

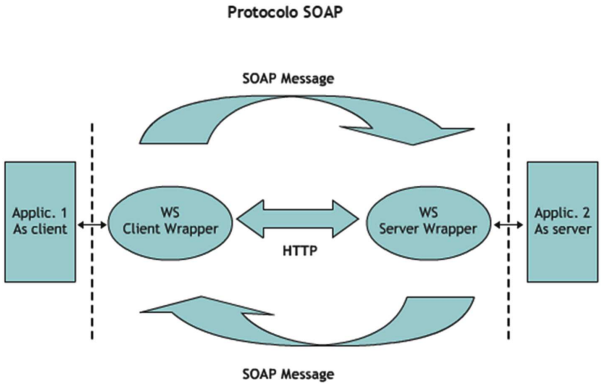
Por exemplo, um sistema de reserva de passagens aéreas feito em Java, rodando em um servidor Linux, pode acessar, facilmente, um serviço de reserva de hotel desenvolvido em .Net e que rode em um servidor Microsoft.



A figura abaixo ilustra as mensagens trocadas entre cliente e servidor sob o protocolo SOAP.

Existem duas aplicações se comunicando: um *Client Wrapper* e um *Server Wrapper* que estão disponibilizando a transparência para as aplicações.

Entre eles, só trafega XML, seguindo o protocolo SOAP sobre HTTP.



Vídeo.

O XML (*eXtensible Markup Language*) é uma linguagem de computador que contém informações estruturais com a finalidade de descrever essas informações. Ela representa um aperfeiçoamento da abordagem da HTML (*HyperText Markup Language*) e faz com que a *World Wide Web* seja um lugar melhor para atividades comerciais e de aprendizado.

Veja, abaixo, um exemplo de como planilhas eletrônicas armazenam dados sem a utilização da XML.

```
Visualização do usuário:

Nome              Matrícula    Setor              Salário
Joao da Silva     18743487     Producao     R$2.000,00

---------------------------------------------------------------------------
Forma de arquivamento:

Joao da Silva|1874348|Producao|2000,00
```

Como podemos observar, os dados visualizados pelo usuário não ficam arquivados da maneira como são exibidos no software de planilhas, mas sim em uma estrutura simplificada, separados por algum caractere distinto ("|").

Embora seja possível dividir informações arquivadas dessa forma, não é fácil "ensinar" à máquina a identificar o significado dos dados, pois a planilha não arquiva informações dos significados de cada campo de dado. Ferramentas de software capazes de armazenar informações de cada um dos campos disponíveis no mercado normalmente são proprietárias e não seguem um padrão, o que dificulta a troca de informações entre usuários de softwares distintos.

Veja, abaixo, um exemplo do arquivo de dados utilizando XML:

```
<link:schemaRef xlink:type="simple" xlink:href="arquivo_estrutura.xsd"/>
<Funcionario>
<Nome>Joao da Silva</Nome>
<Matricula>1874348</Matricula>
<Setor>Producao</Setor>
<Salario>2000,00</Salario>
</Funcionario>
```

Nesse exemplo é possível observar que o arquivo **"arquivo_estrutura.xsd"** descreve o tipo de dado que cada campo deve conter.

Por exemplo, o software conseguirá identificar que o campo "nome" representa o nome do funcionário e que este é formado por caracteres alfanuméricos.

Com essa informação, é possível validar o elemento correspondente no arquivo de dados. A linguagem XML permite, sob certas regras, que elementos identificadores sejam criados.

Portanto, softwares podem usar esses elementos de várias formas, desde que o significado de cada elemento identificador e as regras associadas sejam conhecidos.

Atenção
, SOAP é um protocolo para troca de informações estruturadas em ambiente distribuído e descentralizado. Permite que dois programas se comuniquem (integração) via internet.

Glossário